

第二章 测量的基本概念

一、与测量有关的几个基本概念

1. 计量学(metrology): 研究测量, 保证量值统一和准确的一门科学。

■ **计量学研究的内容:**

- 计量单位及其基准, 标准的建立、保存和使用;
- 测量方法和计量器具, 测量准确度;
- 观测者进行测量的能力以及计量法制和管理等;
- 也研究物理常数和标准物质, 材料特性的准确测定。

■ **计量学所表现的具体方式:** 测量、测试、检验、检定等, 主要表现方式是测量。

问1. 你认为测量、测试、试验、检验、检定、比对这几个概念有何不同?

2. **测量(measurement):** 为确定被测对象的量值而进行实验的过程。
3. **测试(test):** 具有试验性质的测量。也可以理解为试验和测量的全过程。
4. **试验:** 试验是对产品的特性或性能进行测量、定性或分类所实施的实验。试验的对象是特性或性能，可能是量，也可能是量之间的关系，或由量间接求得的量（如由幅频特性求得的系统的通频带）。
5. **检验(inspection):** 判断被测物理量是否合格（在规定范围内）的过程，通常不一定要求测出具体值。检验的主要对象是工件。
6. **检定(verification):** 为评定计量器具的计量性能（准确度、稳定度、灵敏度等），并确定其是否合格所进行的全部工作。检定的主要对象是计量器具。
7. **比对(comparison):** 在规定条件下，对相同准确度等级或者指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。

二、测量过程

1. 测量的基本方程式

测量就是将被测量与一个作为测量单位的标准量进行比较，以求出其比值的过程。可用一个基本公式来表示，即 $y=f(u)$

理想形式： $y=Ku$ ，线性，过坐标原点

式中 y —被测长度（被测量）；

u —长度单位（标准量）；

K —比值。

上式称为测量的基本方程式。

这里所指的长度是广义的，这个“长度”包括长度值（线值）、角度，以及被测几何物体表面的形状、位置和粗糙度等各种形式的几何量。

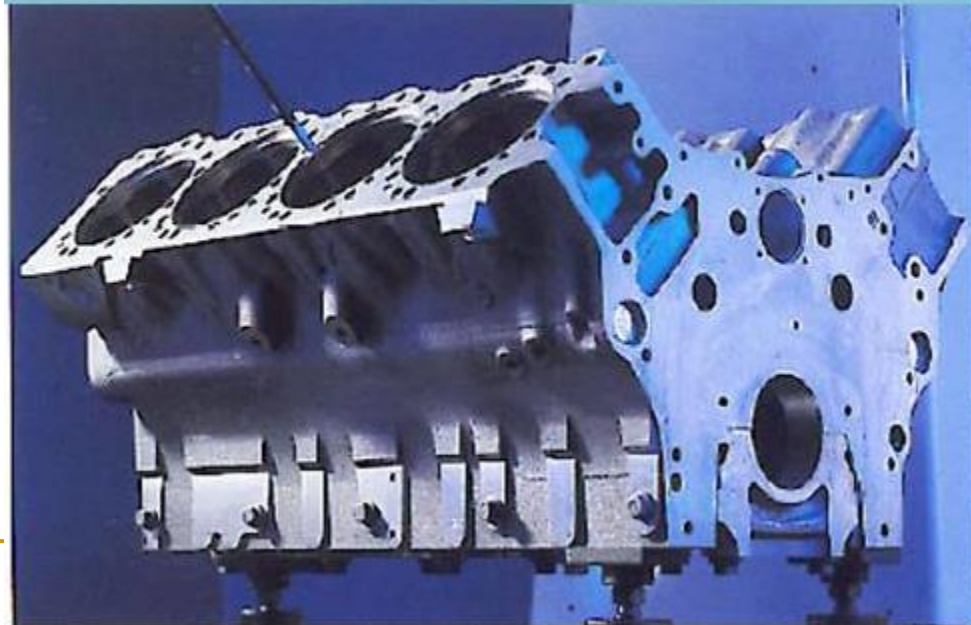
2. 测量过程四要素

一个完整的测量过程包括四要素：**测量对象和被测量、测量单位和标准量、测量方法、测量精度。**

(1) 测量对象和被测量

- **对象：**测量所指向的具体物体。多种多样，如：工件、器具、标准器等。
- **被测量：**通常为几何量。
 - 不同的被测对象有不同的被测量。（如图）
 - 同一被测对象其被测量可能是多种的。
 - 复杂零件还有复合的被测量，如滚刀的螺旋线误差。
- **被测对象和被测量的特征是设计测量方法的主要依据。**

在被测量和标准量的比较过程中，对被测量的分析研究是非常重要的。



925/926

(2) 测量单位和标准量

- 常用的长度单位和角度单位；
- **体现形式：**在测量过程中，测量单位必需以**物质形式**来体现。能体现测量单位和标准量的物质形式有光波波长、精密量块、线纹尺、各种圆分度盘等。

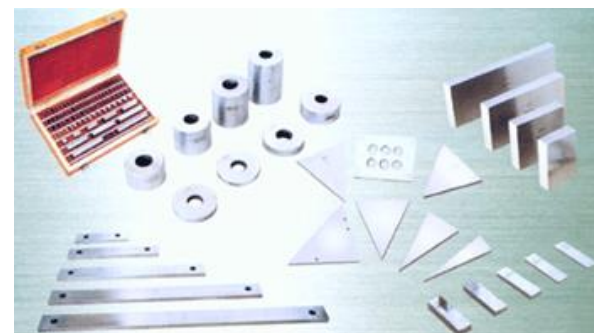
(1) 光波波长:



(2) 量块: 形状: 金属长方体

材料: 线膨胀系数小、性质稳定、耐磨
以及不易变形的合金钢材料

量值: 两个工作面的距离, 可以组合



(3) 线纹尺: 带有刻线的尺

光栅、磁栅、容栅、.....



(3) 测量方法

完成测量任务所用的方法、量具或器具，及测量条件（含标准器、接触方式、定位方法、环境条件等）的总和。

基本的测量方法

- 直接测量和间接测量
- 绝对测量和相对测量
- 接触测量和非接触测量
- 单项测量和综合测量
- 手动测量和自动测量
- 工序测量（现场、机床自测）和终结测量
- 主动测量（也叫在线测量）和被动测量。

基本的测量方法

A、按照是否直接测出被测量划分：直接测量和间接测量

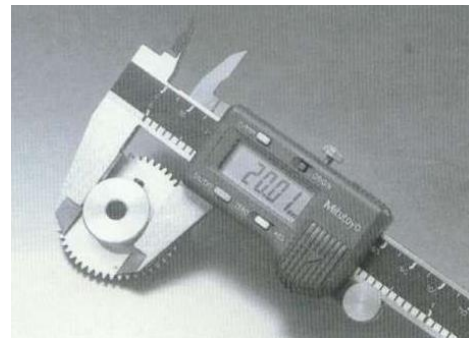
直接测量：直接对被测量进行测量，测量结果即为被测量的值。

例：用卡尺直接测量零件直径，

卡尺读数即为被测直径值。

$$D = 20.01 \text{ mm}$$

特点：操作简单，精度较高



间接测量：先测量与被测量相关的其他量，然后按函数关系式求得被测量。

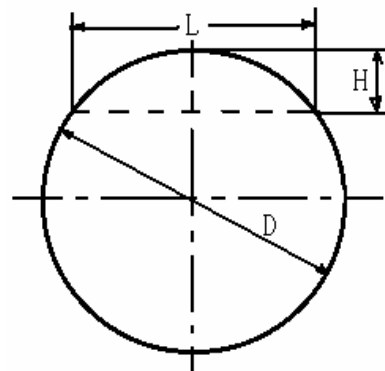
例：用弓高弦长法测量大尺寸直径，

读数为弓高H和弦长L，

计算得直径值D：

$$D = \frac{L^2}{4H} + H$$

特点：操作复杂，精度不高

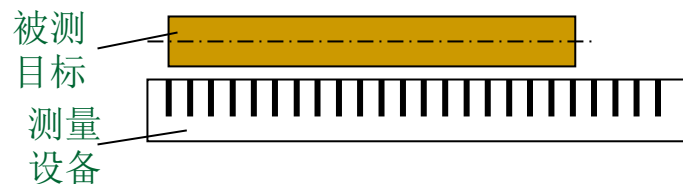


B、按照有无标准量划分：绝对测量和相对测量

绝对测量：仪器示值为被测量的绝对值。

例：用刻度尺直接测量零件长度，
刻度尺读数即为零件长度值。

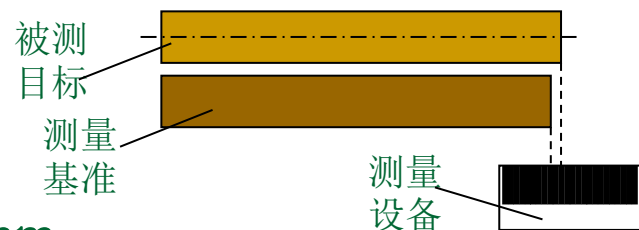
$$L = 20.1 \text{ mm}$$



特点：操作简单，测量范围大，精度不高

相对测量：先测量被测量与某个已知标准量的相对差值，然后测量结果加上标准量求得被测量。（比较测量）

例：用比较仪测量零件长度，
标准量为20mm量块，
读数为+0.065mm，零件长度20.065mm



特点：操作复杂，测量范围小，精度高

C、按照测量器具与目标有无接触划分：接触测量和非接触测量

接触测量：测量器具与被测目标相接触，

例如：卡尺、千分尺、电感位移传感器、...

特点：测量过程可靠，但响应慢，存在测量力，易变形和划伤

非接触测量：测量器具与被测目标不接触，

例如：电容位移传感器、激光传感器、测量显微镜...

特点：响应快，无测力磨损和变形

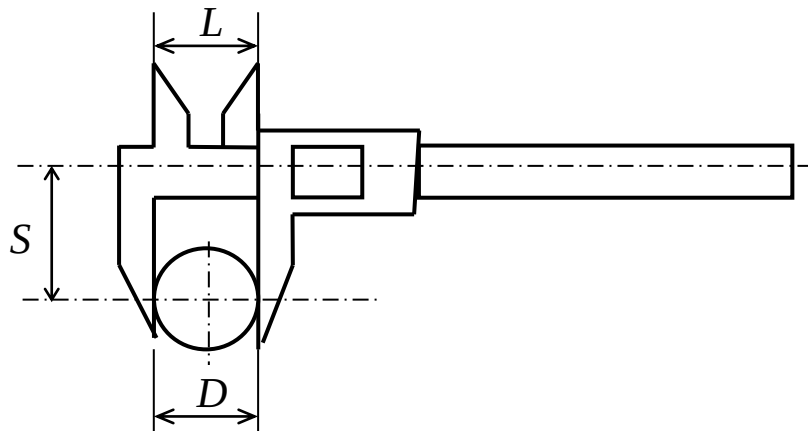
D、按照生产工艺过程划分：在线测量和离线测量（主动测量和被动测量）

- 当没有现成的量具或器具或无现成的检定规程时，需要自行拟定测量方法，这就需要根据被测对象和被测量的特点（形体大小、精度要求等）确定标准量，拟定测量方案、工件的定位、读数和瞄准方式及测量条件（如温度和环境要求等）。

(4) 测量不确定度：指测量结果与真值的一致程度。

测量应在满足测量精度的前提下进行才有意义。

问2. 试分析游标卡尺的测量过程四要素



三、测量的基本原则

1、几何量测量的基本原则和特性

为了保证正确可靠的测量，在测量实践中总结出了**四条基本原则**，即：

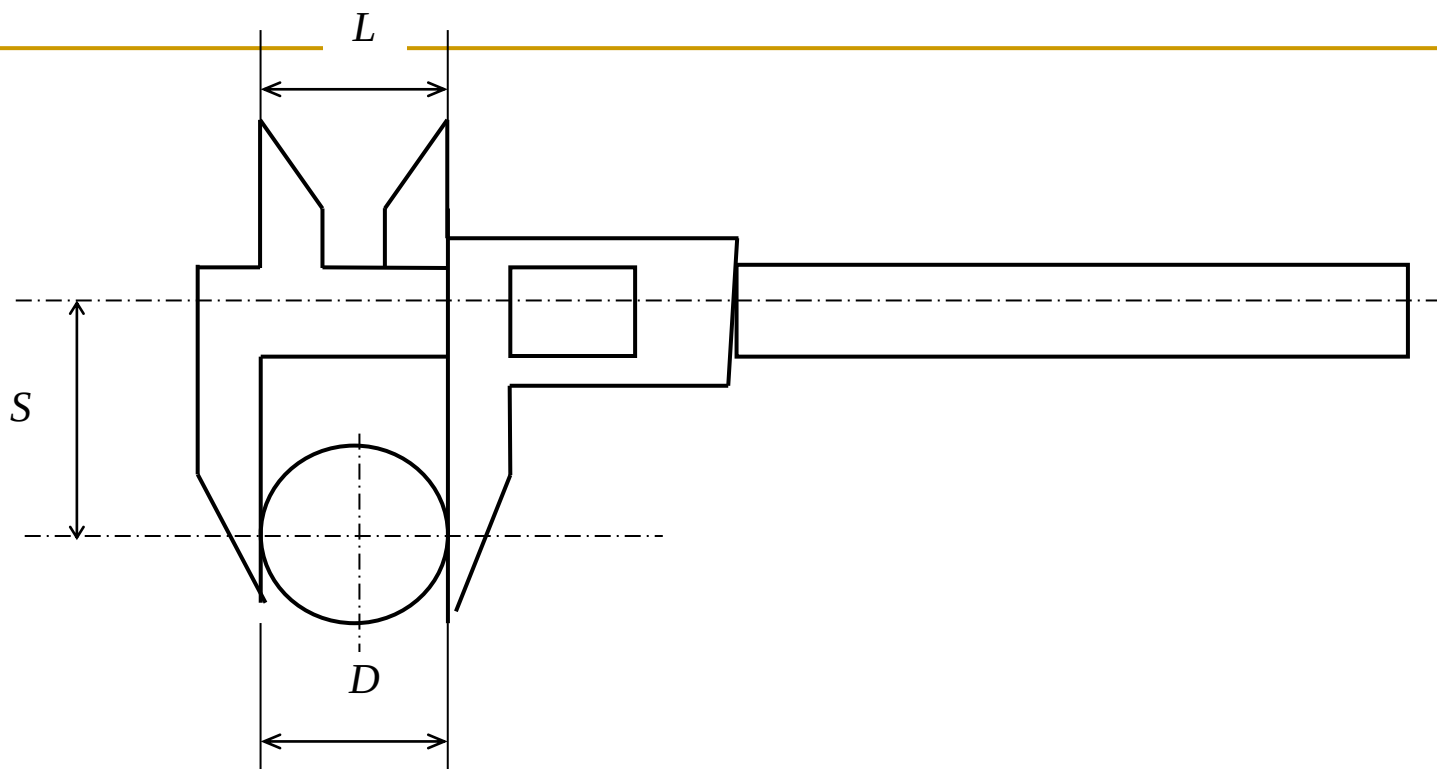
阿贝原则、

封闭原则、

最小变形原则、

最短测量链原则。

这些基本原则在拟定测量方法时应根据具体情况侧重选择，尽量遵守。



测量实例：利用卡尺测量零件尺寸

理论： $L = D$ 实际： $L \neq D$?

原因：导轨不直 $\rightarrow$ 测量线与基准线

不平行 $\rightarrow$ 量爪不平行 $\rightarrow$ 偏差

误差的大小与夹角大小有关，

还与测量线与基准线之间距离有关。

1. 阿贝原则

- 长度测量中，测量过程就是被测工件的尺寸与作为标准量的线纹尺、量块等的尺寸进行比较的过程。比较时，二线的相互位置有

(1) 两种布线方式：

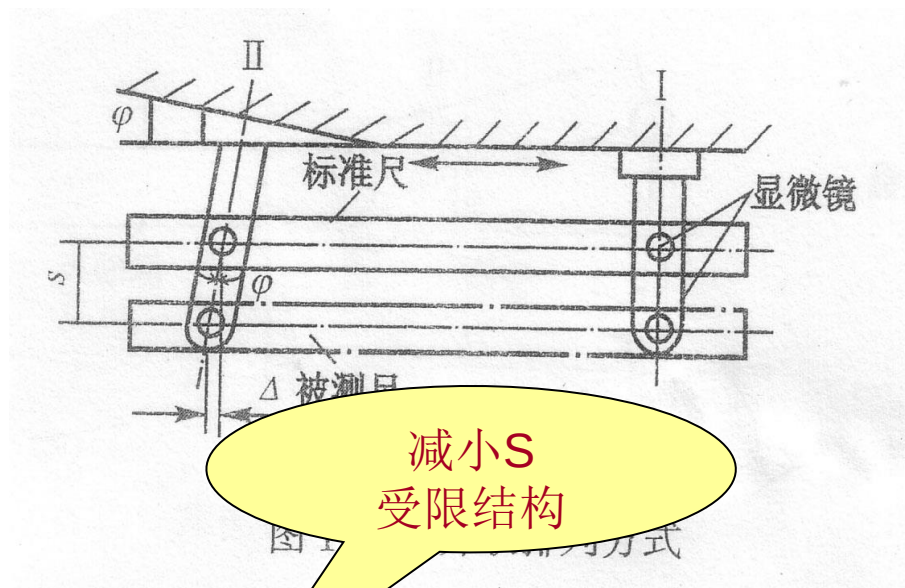
- 串联布线：指被测线应与测量线重合，或者应在其延长线上——共线
- 并联布线：指被测线与测量线相互平行，相距一定距离 S 。

(2) 阿贝原则 (Abbe Principle, 即串联原则)

- 1890年德国人Ernst Abbe提出：“将被测物与标准尺沿测量轴线成直线排列”。这就是阿贝原则。阿贝原则是几何量测量的最基本原则，如条件许可，应尽可能遵循阿贝原则。

(3) 布线误差分析

■ A. 并联布线:



被测线与测量线相距 S 时引起的测量误差为:

$$\Delta = S \tan \phi \approx S \phi$$

可见, 测量误差 Δ 与 S 、 ϕ 成正比, Δ 与倾角 ϕ 成一次关系, 习惯上称一次误差。

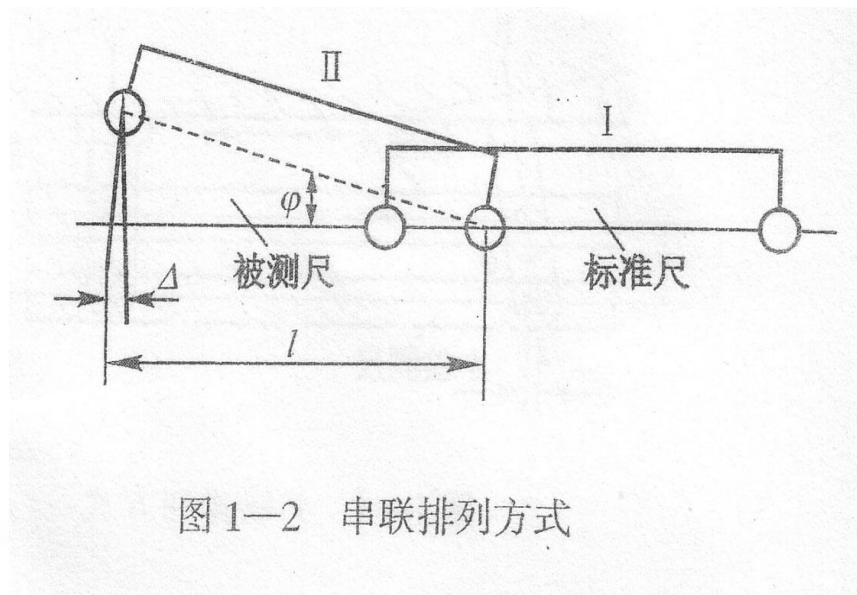
例 3. 设 $S=100\text{mm}$, $\phi = 0.0001\text{rad}$

则得: $\Delta=10\mu\text{m}$

❖ 这说明当不遵守阿贝原则测量时, 由于工作台移动时直线度误差所引起的测量误差为一次大误差。

减小 ϕ -----

■ B.串联布线:



测量误差 Δ 为:

$$\Delta = L(1 - \cos \phi) = 2L(\sin \phi / 2)^2$$

当 ϕ 很小时: $\Delta \approx L\phi^2/2$

- ❖ 上式说明测量误差 Δ 与 $L\phi^2$ 成正比, 因为 Δ 与倾角成二次方关系, 所以习惯上称二次误差。

例 4. 设 $L=1000\text{mm}$, $\phi=0.0001\text{rad}$,
则得: $\Delta=0.005\mu\text{m}$

- ❖ 可见, 当遵守阿贝原则测量时, 即使测量时导轨的直线度有误差, 所引起的测量误差为二次微小误差, 也是完全可以忽略不计的。

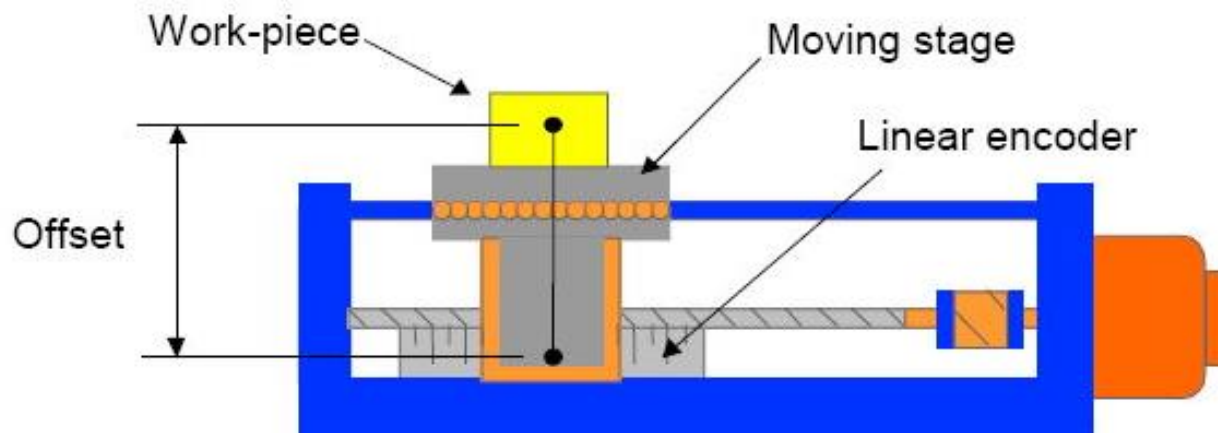
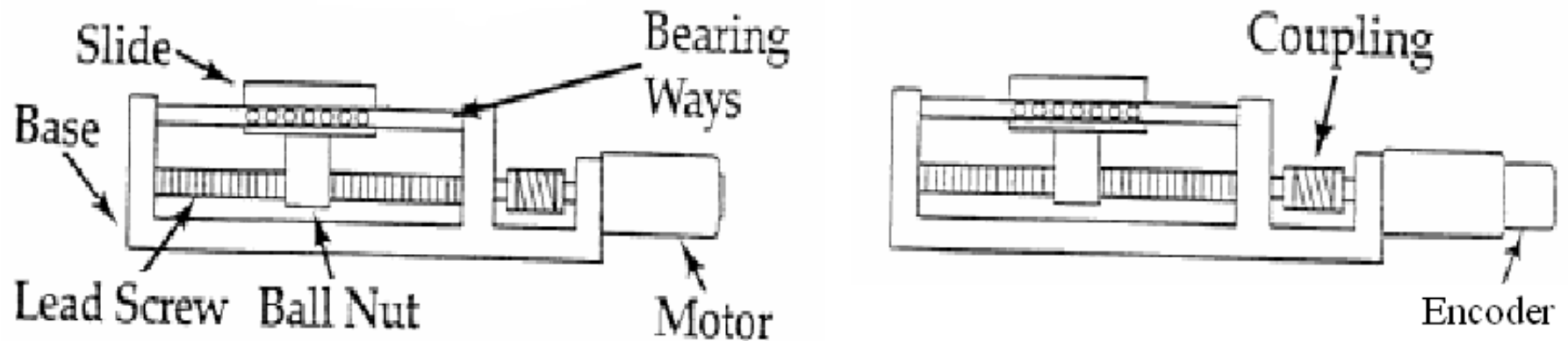
■ 例5. 判断下列量仪是否符合阿贝原则



(4) 采用阿贝原则的意义

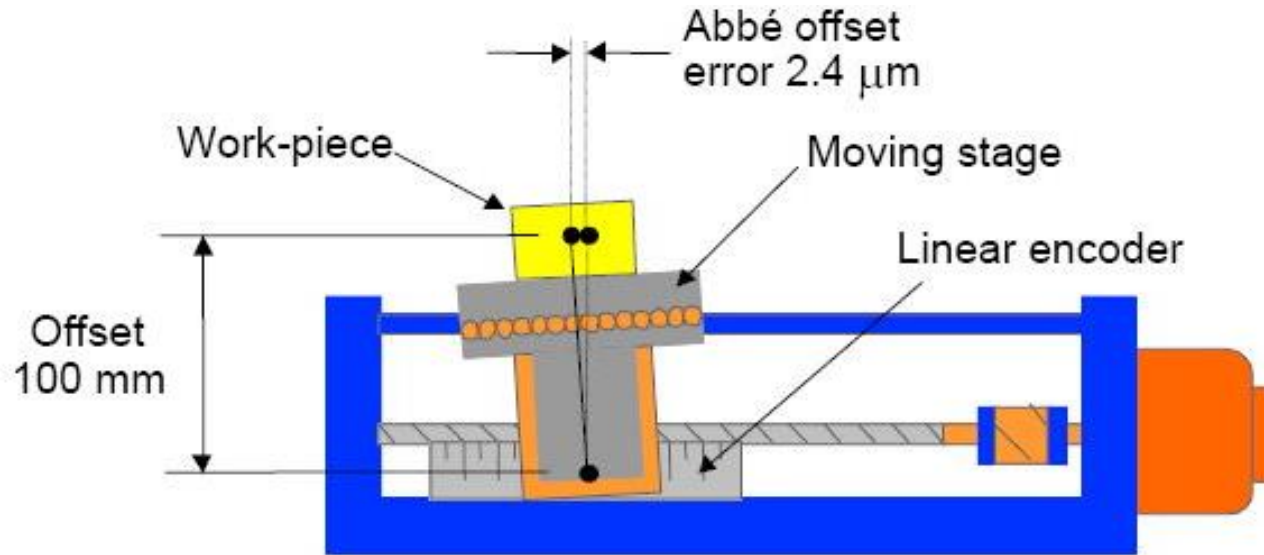
- 阿贝原则的意义就在于它避免了因导轨有误差而引起测量的一次大误差。
 - A.在量仪设计中，遵守阿贝原则可相应降低仪器导轨的精度，而测量精度却比较高。
 - B.在测量中，遵守阿贝原则可提高测量精度。
- 当使用不符合阿贝原则的测量仪器时，应尽量减小测量一次大误差，以提高仪器的使用精度。

Position Feedback Techniques

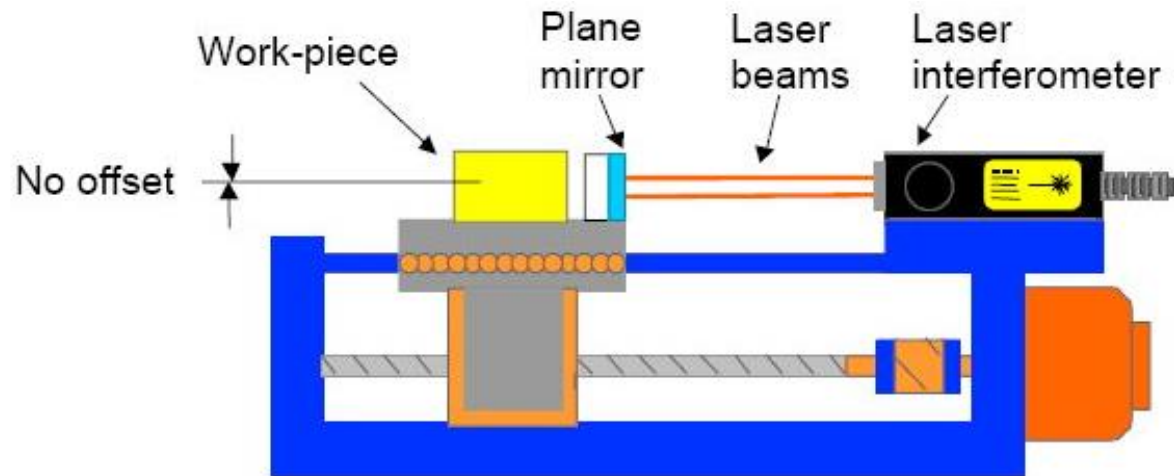


Simple motorised linear stage

1D Abbé Error



Linear encoder feedback



Laser interferometer position feedback

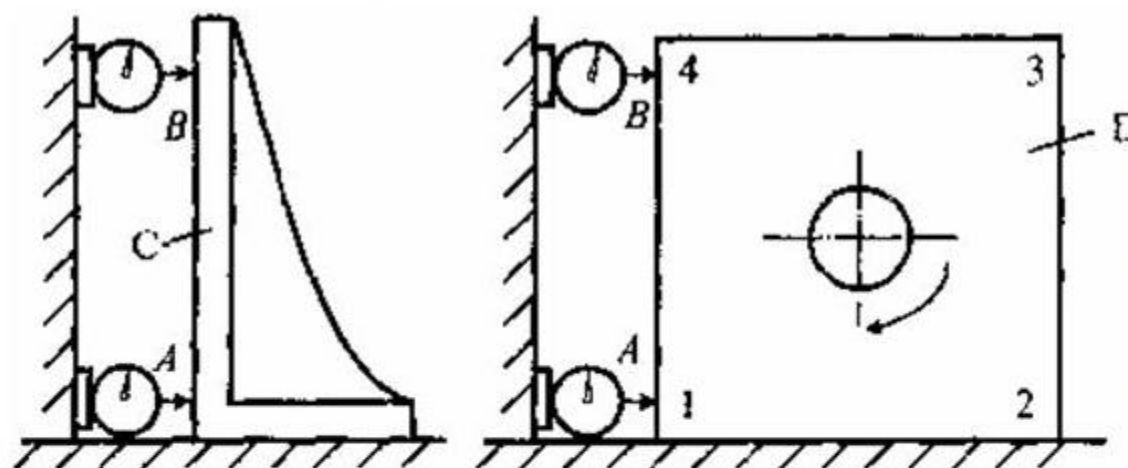
2.封闭原则:

- 原则：在测量中如能满足封闭条件，则圆周分度间隔误差的总和必然为零。它由圆周分度的封闭特性得到。
- 分度误差的闭合条件：
圆周分度首尾相接的间隔误差的总和为零。
- 应用—自测：
不需高一级的标准量就可实现本身的高精度测量。

例6. 分析用下面两种方形角尺垂直度测量方法的测量精度。

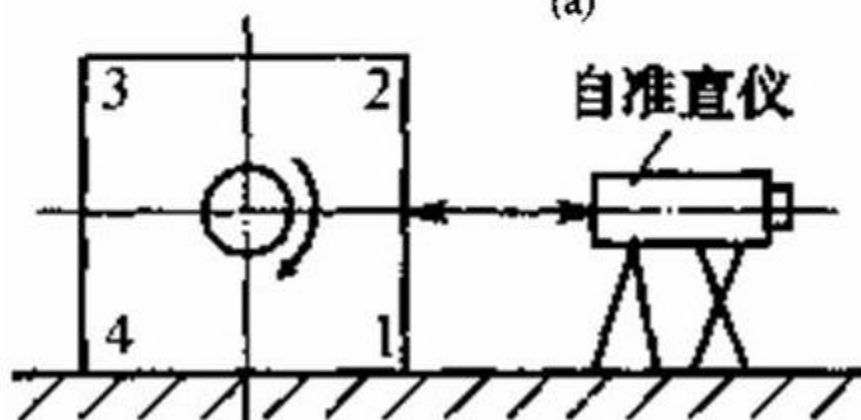
(1)用直角尺比较

(2)用自准直仪自测

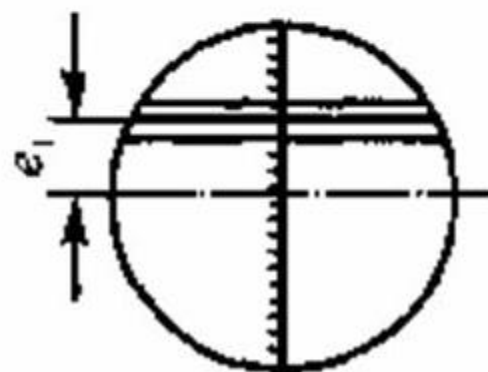


(a)

(b)



(a)



(b)

$$\varphi_i = \alpha + e_i$$

减去 90°

$$\Delta\varphi_i = \Delta\alpha + e_i$$

$$\sum_{i=1}^4 \Delta\varphi_i = 4\Delta\alpha + \sum_{i=1}^4 e_i$$

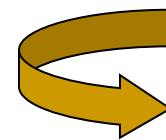
由自然封闭条件可知：

$$\sum_{i=1}^4 \Delta\varphi_i = 0$$

所以

$$\Delta\alpha = -\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 e_i$$

只与自准直仪精度有关



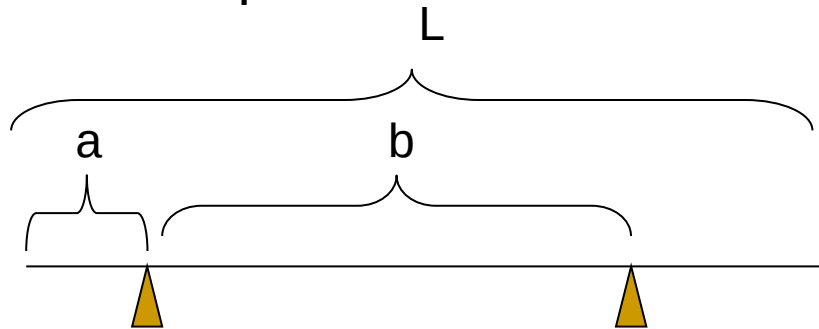
课本 Page 6 示例

3. 最小变形原则

- (1) 最小变形原则：为使测量结果准确可靠，在测量过程中应使各种原因引起的变形为最小。
- (2) 变形原因：接触变形、自重变形、热变形。
- (3) 减少变形的办法

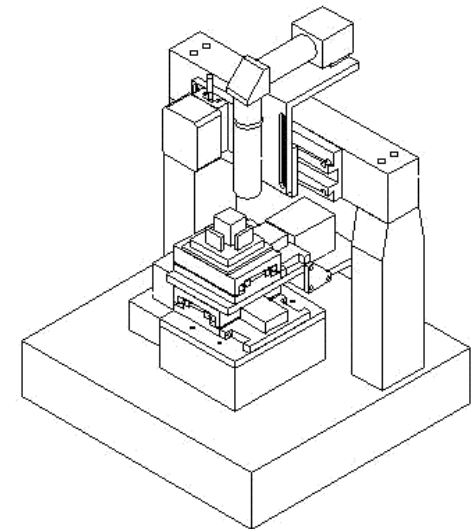
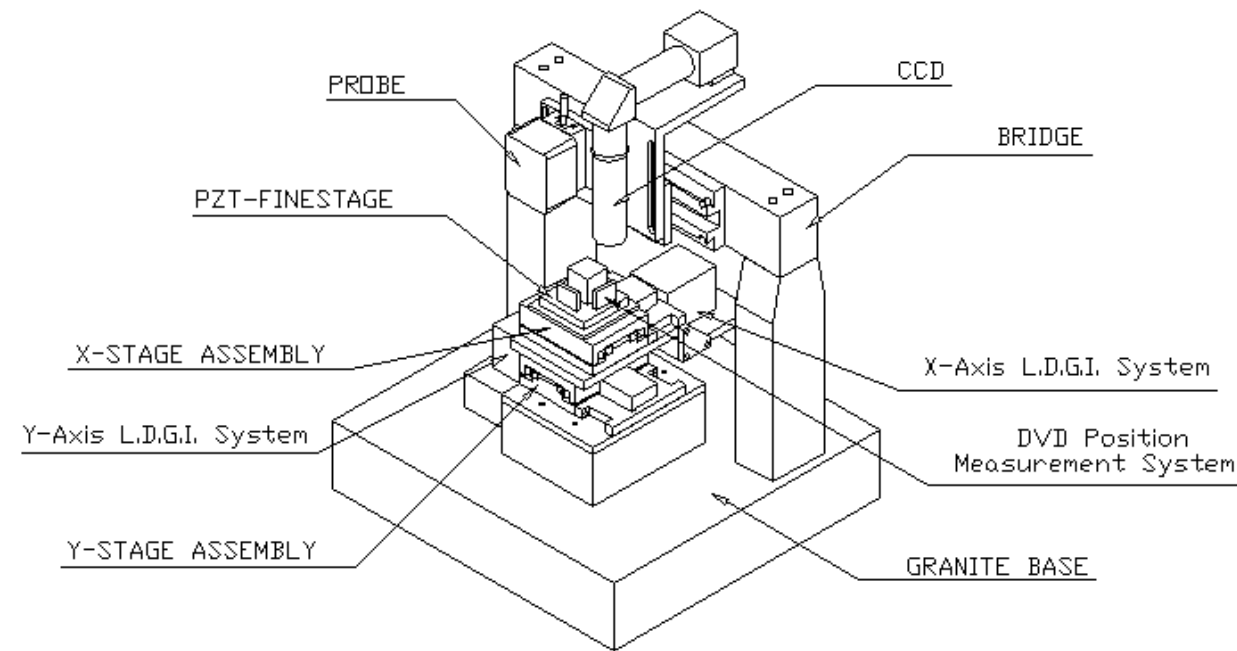
■ **A.自重变形：**大小与零件的支承方式和支承点位置有关。如一长形工件，若支承点为：

- 白塞尔点——杆的长度变化最小； $a=0.2232L$, $b=0.5536L$
- 艾利点——杆的两端面平行度变化最小。 $a=0.2113L$, $b=0.577L$
- （教材：p10）

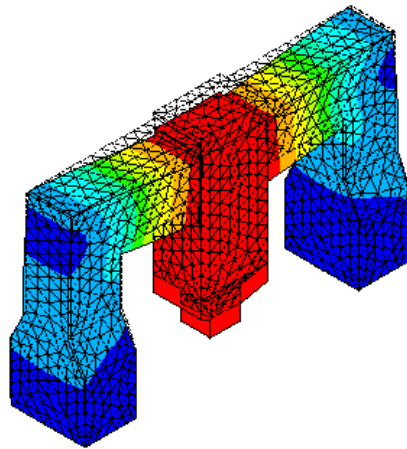
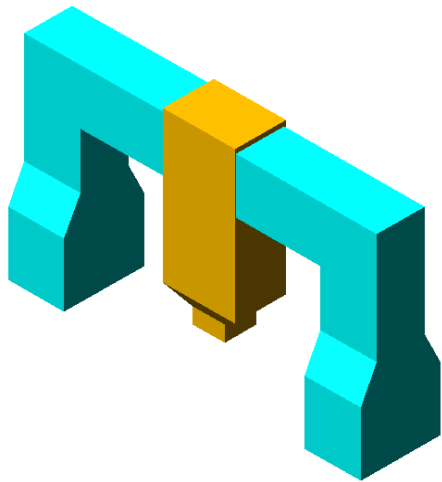


Nano-CMM System

1998 to 2001



Arc-bridge Design



Bridge deflection:

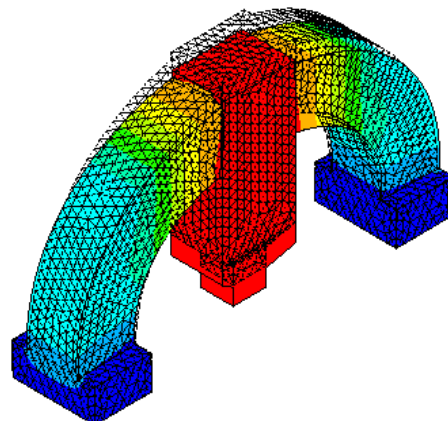
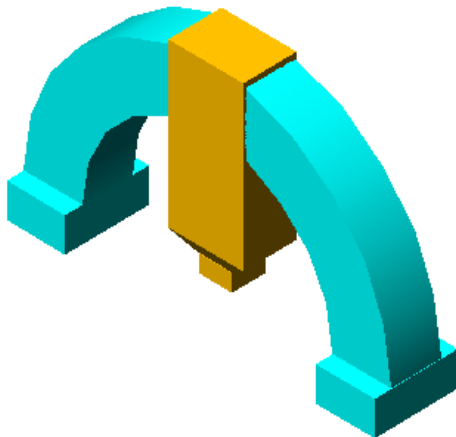
門式

$$\delta_{y1\max} = 0.55 \frac{PR^3}{EI}$$

P: spindle weight

弧式

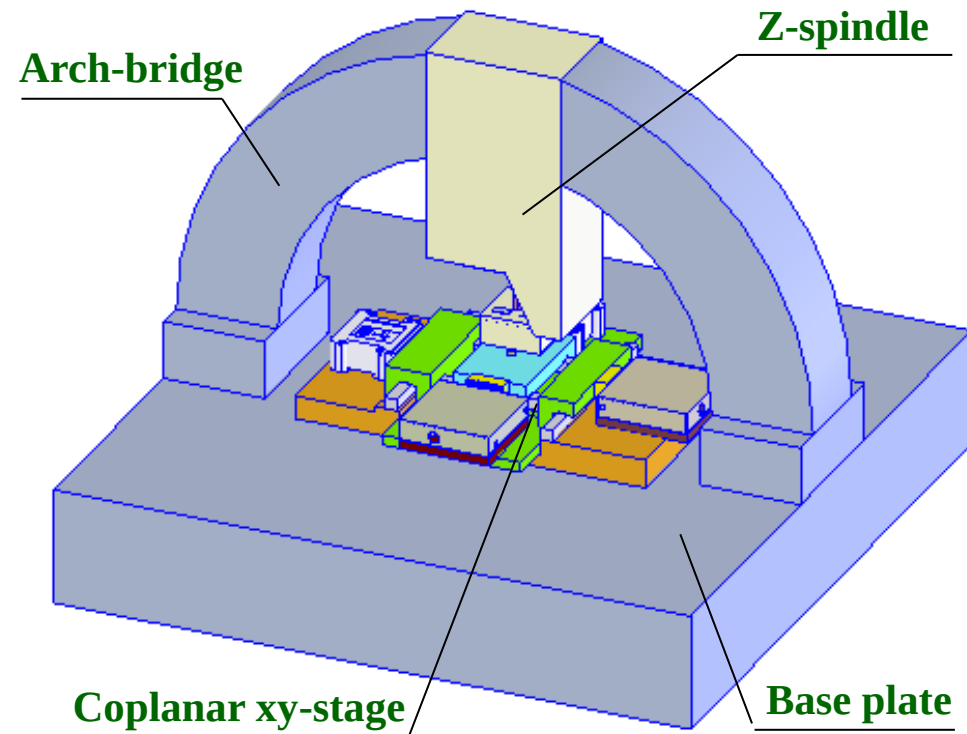
$$\delta_{y2\max} = 0.24 \frac{PR^3}{EI}$$



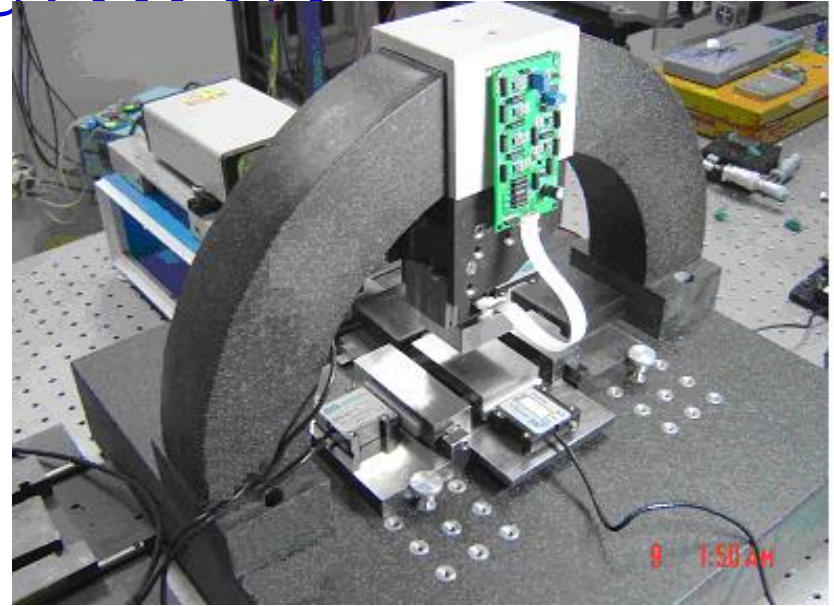
桥梁结构:拱型



Micro-CMM System Construction



U/HFUT

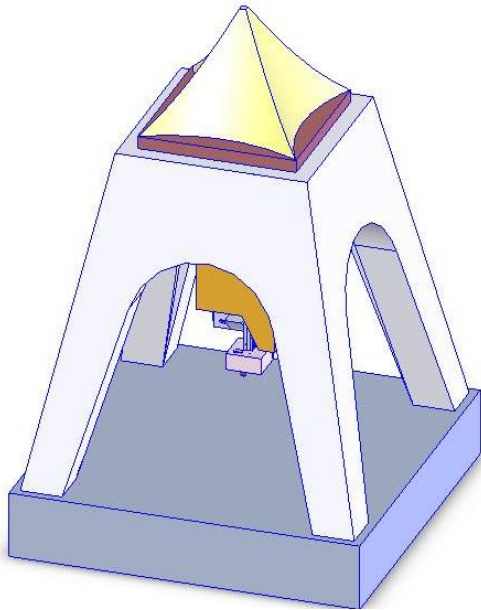
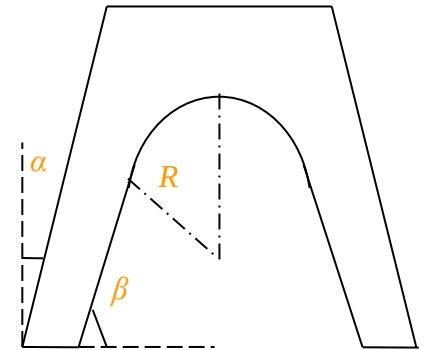
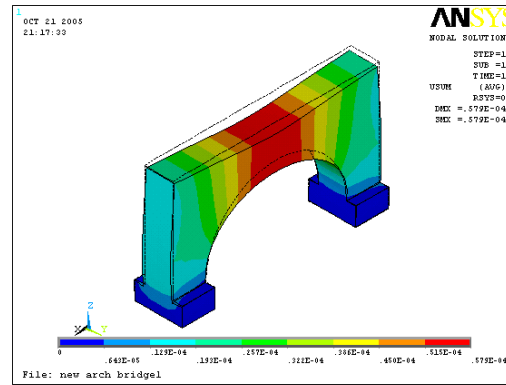
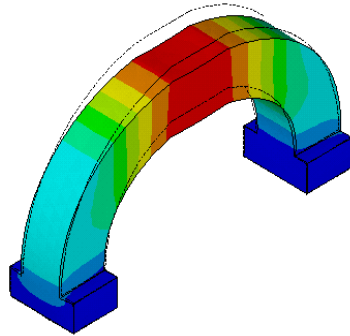
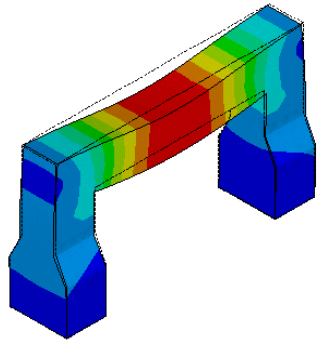


Range: 25mm(X), 25mm(Y), 10mm(Z)

Resolution: 1nm

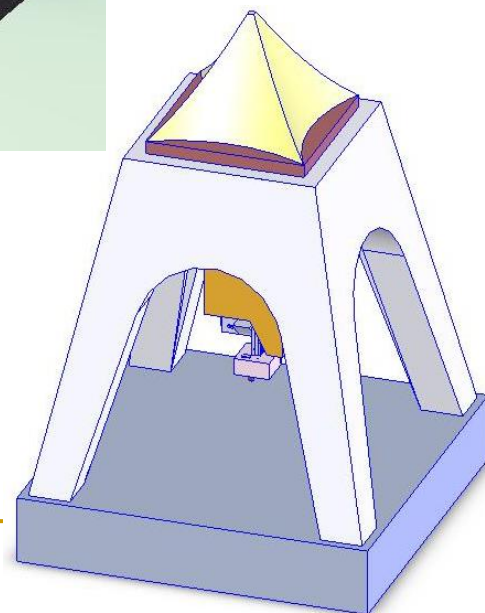
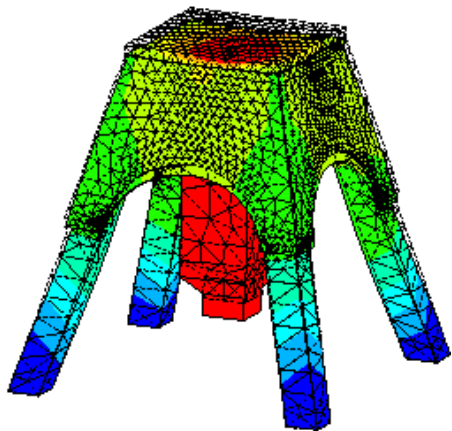
Uncertainty: 30 nm (X), 30 nm (Y), 30nm (Z)

Comparison of Bridge Structures



Type of Bridge	有限元分析	
	Spindle load	Self- weight
Rectangular	0.362um	0.156um
Arc	0.174um	0.102um
Arch	0.154μm	0.090μm
Optimized Arch	0.131μm	0.060μm
Pagoda	0.115μm	0.060μm

宝塔型桥架



(3) 减少变形的方方法

B. 接触变形：根据接触体的材料和形状正确选择测量力、接触形式和适当的测量方法。

测力：可依被测件的标准公差、材料来规定其大小。

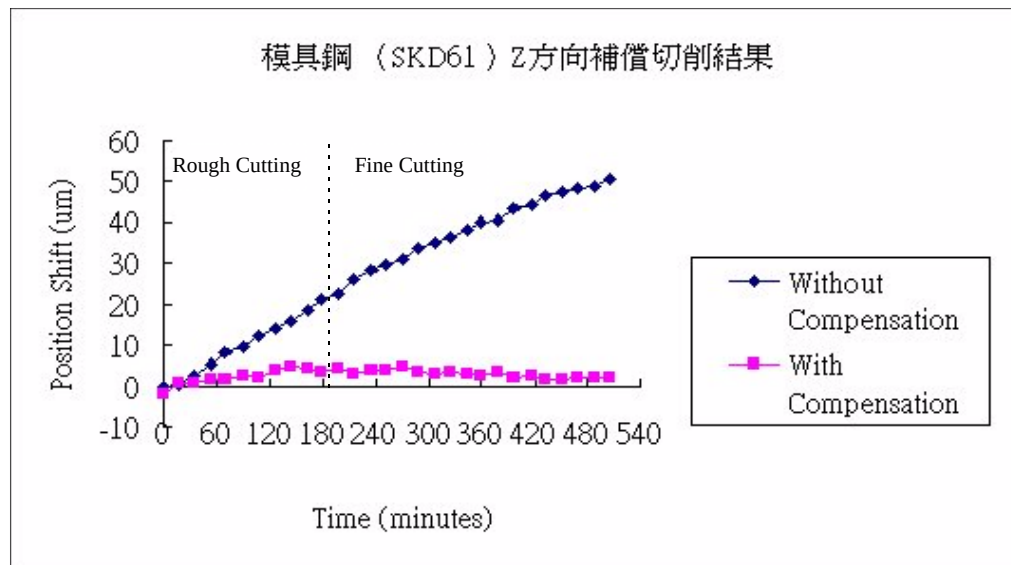
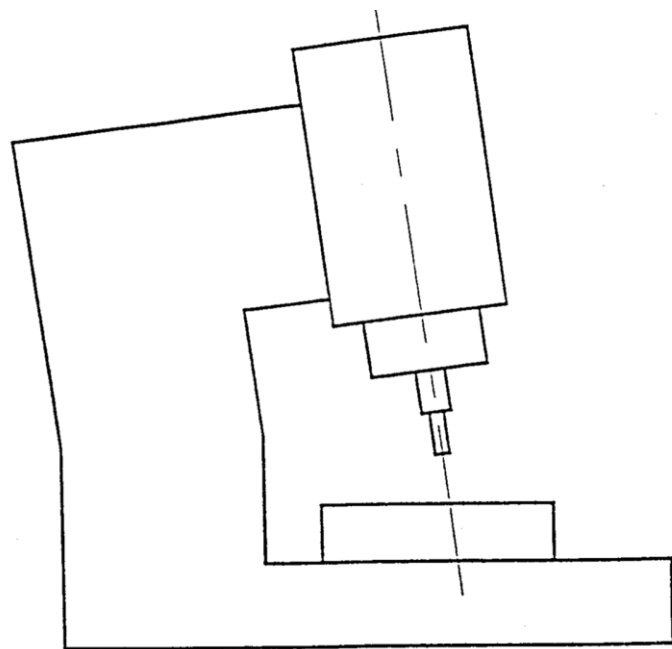
接触形式：点接触、线接触、面接触。（课本P8)

测量方法：如用相对测量法（两次读数法），以减小或抵消变形的影响。

例：立式光学计测量钢球、三针法测量螺纹

C.热变形：

温度对工作台与工件的影响



建立热误差模式 ➡ 建立热误差补偿方法

等温、避免局部受热

4. 最短测量链原则

- 在精密测量中，从感受到被测量到指示装置显示出被测量，其中经过的转换链有：测量链、指示链、辅助链。在测量链各个环节不可避免地引入误差，环节越多，误差因素就越多。为保证一定的测量精度，测量链应最短，这便是测量链最短原则。

四、测量方法的选择

1、测量方法的正确选择

（一）测量方法选择的原则

1. 基本原则：

在满足精度的前提下，选择最经济的方法。

2. 测量方法精度的选择原则（公差原则）

（1）问题：如何分配加工误差和测量误差

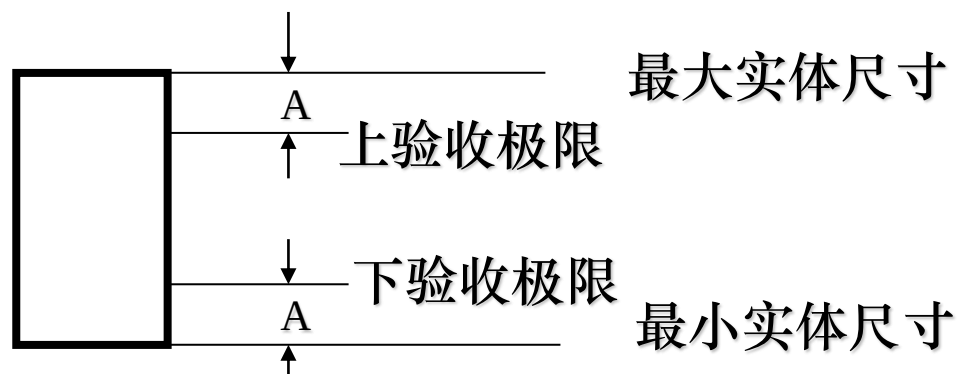
被测工件的公差允许值包括这两部分。误差分配时，如果测量误差占的比重大，留给工件的加工误差就小，必然要增加加工成本；如果测量误差占的比重小，则留给工件的加工误差就大，必然要用高精度仪器和严格的测量条件，测量的经济性就要差。

(2) 解决:

对于国标规定范围内的光滑工件尺寸的测量检验，应使测量不确定度小于或等于安全裕度A。

对于没有标准规定的工件的测量，测量方法的允许误差一般取工件公差的 $1/3-1/10$ 。

(3) 安全裕度：是被测工件对测量方法提出的精度要求，即测量不确定度的允许值。



(4) 验收极限：是从规定的最大实体极限和最小实体极限分别向工件的公差带内移动一个安全裕度（**A**）来确定。

3. 测量方法选择的经济原则：测量方便和成本低

(二) 测量器具的选择

- 测量器具的准确度在很大程度上决定测量方法的准确度。选择测量器具应综合考虑如下三因素，即：

1. 测量器具的不确定度允许值：

- 是被测对象对所使用的测量器具提出的精度要求。在国家标准中已明确规定用普通计量器具测量光滑工件的尺寸时，应按计量器具的不确定度允许值选择测量器具（可查表）
- 测量器具不确定度包括调整器的不确定度（如千分尺校对杆），约占安全裕度的0.9，由温度、工件形状误差及接触压陷等引起的不确定度约占0.45A。

2. 工件的特性：是指工件的外形、大小、重量、材料、刚性和表面粗糙度等；

3. 批量：

- ◆ 批量大 — 专用计量器具 — 效率高，经济；
- ◆ 单件或小批量 — 通用计量器具测量。

（三）其他

1. 标准件的选择：

- ◆ 标准件的形状和大小应尽量与被测件一致；
- ◆ 其精度要比被测件高2级左右；
- ◆ 材料的性能稳定，耐磨性好，与工件近似或一致。

2. 测量基面的选择：

- ◆ 测量时用作被测量值的起始所依据的面、线、点统称为测量基面；
- ◆ 选择测量基面时应遵守**基面统一原则**：即测量基面应和设计基面、工艺基面、装配基面相一致。
- ◆ 因故不能遵守基面统一原则时，辅助基面应尽可能选择：精度较高的尺寸；稳定性要好；与各被测量之间关系密切的同一个尺寸。

3. 定位基面的选择

- 定位方法由许多因素确定，但大体有两种情况：一是测量基面直接作为定位基面，另一种测量基面不能作为定位基面。

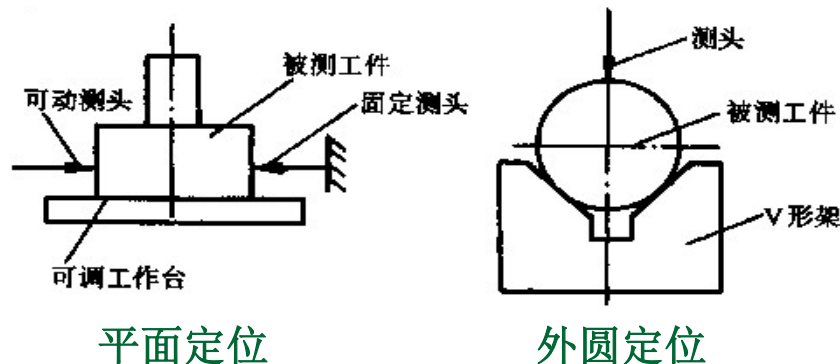
- 最典型的定位方法：

面定位：平面定位

外圆柱面定位（如V形体定位）

内圆柱面定位（如心轴定位）

线定位：主要为顶尖定位。



- 在选择定位方法时，一般只需要约束影响被测量轴线与标准量轴线相对位置的自由度即可。定位测量基面处于正确位置，并在整个测量过程中保持不变。

4. 测量环境的选择

- 测量环境始终影响着测量，测量准确度要求越高，对测量环境的要求也越高。
- 影响测量的主要环境因素：**温度、湿度、腐蚀性气体、振动和灰尘等**，其中温度对测量的影响最大。

(1) 温度

- **标准温度：**我国规定以20℃为标准温度，并在各种不同精度的测量中，规定了对标准温度的不同允差值。所指的测量长度，一般都是在标准温度下的长度。
- **温度误差：**由于测量条件的温度对标准温度有偏差，这样就引起测量误差，也可叫做温度误差。其所以产生测量误差的原因是：
 - 被测工件与计量器具的温度各不相同；
 - 被测工件与计量器具的线膨胀系数不同。
- **温度误差的计算：**

$$\Delta L = L[\alpha_1(t_1 - 20^\circ) - \alpha_2(t_2 - 20^\circ)]$$

式中： L — 被测长度；

α_2 、 t_2 — 分别为计量器具线膨胀系数和温度；

α_1 、 t_1 — 分别为被测工件线膨胀系数和温度

■消除温度误差的途径:

- ① 正确选择量具和仪器标准刻线尺的线膨胀系数，应尽可能使 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ ，则上式可写成：

$$\Delta L = \alpha L(t_1 - t_2)$$

- ② 定温的方法：既尽可能使 $t_1 = t_2$ 。所谓定温，是指被测工件和量具或仪器置于同一温度条件下，经过一定时间，使二者温度与周围温度一致。

- ③ 测量条件的温度恒定

- ❖ 计量室不仅应根据要求控制对标准温度的偏差，还要求其温度恒定，允许它有变化，但只允许缓慢的变化，不许突变。
- ❖ 通常是通过计量室中的恒温装置来实现的。温度不恒定，定温也无法实现。
- ❖ 对温度的控制还应注意局部辐射热的影响。

(2) 湿度

- ❖ 如以光的波长作标准进行直接测量，湿度将直接影响测量精度。
- ❖ 如果采用比较测量时，湿度对测量无直接影响。但是湿度超过60% 时，仪器容易生锈，光学镜头会发霉等。

(3) 振动

不仅直接影响测量的精度（如破坏光学成象、破坏已调整好的工件和仪器相对位置等），而且还对仪器精度、寿命都有影响。

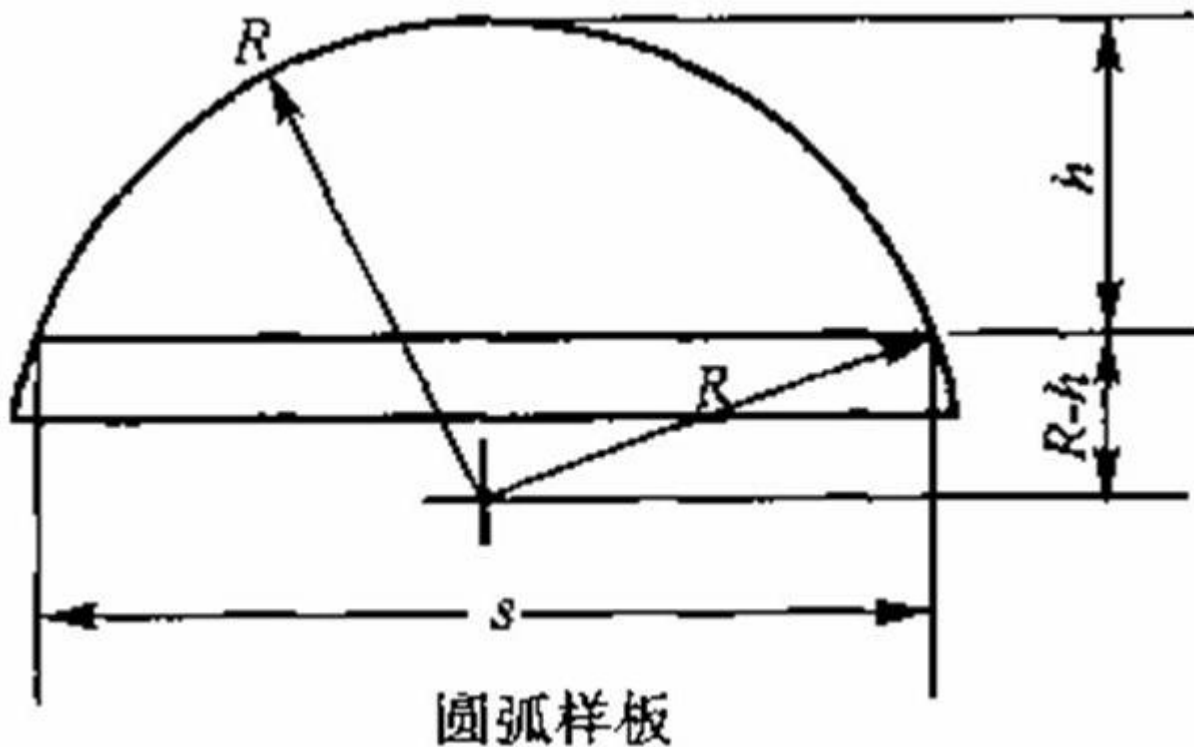
(4) 灰尘

导致仪器磨损，对光学仪器成象的清晰度也有影响；工件上的灰尘，将对测量产生直接的影响。

(5) 腐蚀性气体

五、测量方法选用实例

- 设有一厚度为1mm的圆弧样板，如图所示。

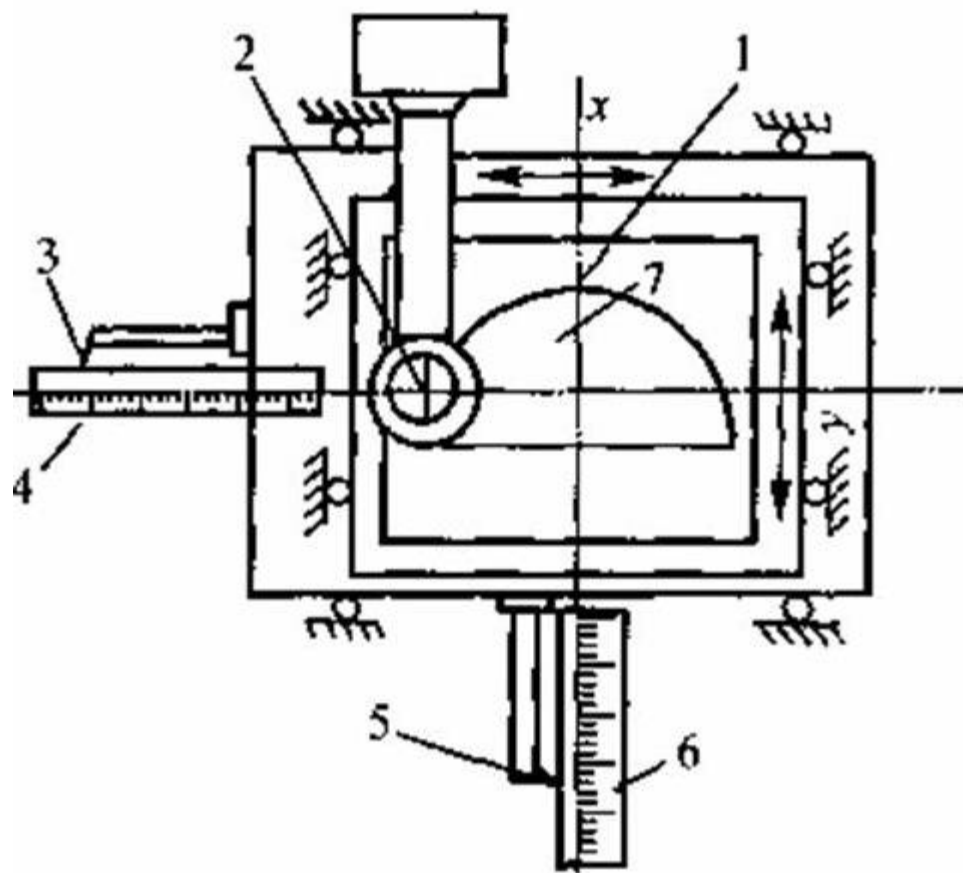


基本尺寸 $h=10\text{mm}$, $s=23.664\text{mm}$, 试拟定对圆弧半径的测量方法。

$$R = 12_{-0.01}^0 \text{mm}$$

■ 1、初步选定测量方法

- ❖ 基本测量方法：
非接触、间接测量
- ❖ 测量仪器：
万能工具显微镜；
- ❖ 测量数据：
 $h=10.002\text{mm}$,
 $s=23.660\text{mm}$



用工具显微镜测圆弧样板

1—定位系统；2—瞄准系统；3，5—指标；
4— x 向标准量；6— y 向标准量；7—被测工件

2、测量结果与测量误差的分析和计算

- ❖ (1) 确定间接测量的函数关系
- ❖ (2) 写出 R 与 h 、 s 等参数的误差关系式
- ❖ (3) 分析测量结果的测量误差
- ❖ (4) 写出测量结果的表达式
- ❖ (5) 评定： 精度是否满足要求；
工件是否合格。

解：第一步 选定测量方法

经过分析初步选定大型工具显微镜。假定实测
 $h=10.002\text{mm}$, $s=23.660\text{mm}$ 。

第二步 计算测量结果与误差

经计算

$$R = \frac{s^2}{8h} + \frac{h}{2}$$

微分得误差传递函数

$$\Delta R = \frac{s}{4h} \Delta s - \left(\frac{s^2}{8h^2} - \frac{1}{2} \right) \Delta h$$

合成随机误差

$$\Delta_{\lim R} = \pm \sqrt{\left(\frac{s}{4h}\right)^2 \Delta_{\lim s}^2 + \left(\frac{s^2}{8h^2} - \frac{1}{2}\right)^2 \Delta_{\lim h}^2}$$

按大型工具显微镜纵向和横向误差公式可求

$$\Delta_{\lim s} = \pm (3 + L/30 + HL/4000) \quad \Delta_{\lim h} = \pm (3 + L/50 + HL/2500)$$
$$\Delta_{\lim s} = \pm 3.8 \mu m, \Delta_{\lim h} = \pm 3.2 \mu m$$

测量结果表达式

$$R = (12 + \Delta R) \pm \Delta_{\lim R}$$

代入数值计算得测量结果为

$$R = (11.997 \pm 0.002) mm$$

第三步

评定测量结果

1) 测量精度是否满足要求

由被测尺寸知工件公差为**0.01mm**，而测量方法的极限误差为**0.002mm**，可知该测量方法满足使用要求。

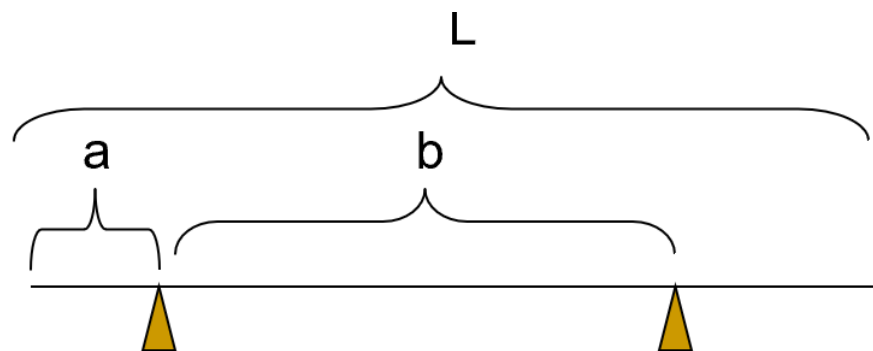
2) 被测工件是否合格

由结果知真实尺寸在**11.999-11.995mm**之间，在公差范围以内，故合格。

End

作业：

一、求如图一长形工件，使杆的两端面平行度变化最小的支承点（艾利点）位置。



二、

《精密测量技术》 p21
1.1, 1.3